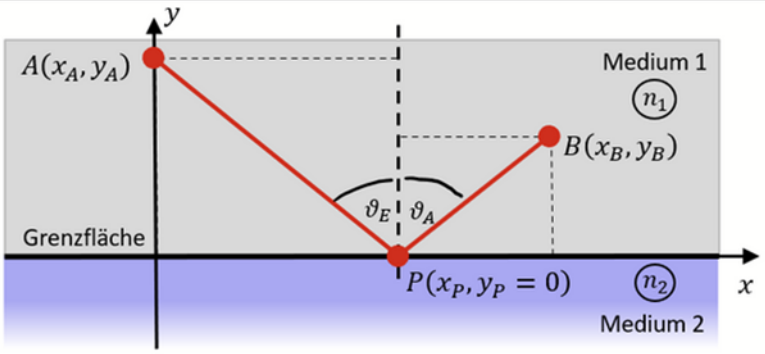
Musterlösung - Prinzip von Fermat

a) Reflektionsgesetz



Flugdauer des Lichts von A nach B:

$$\tau_{AB} = \frac{s_{AB}}{c_1} = \frac{s_{AP} + s_{PB}}{c_1}$$

$$\tau_{AB} = \frac{\sqrt{(x_A - x_P)^2 + y_A^2} + \sqrt{(x_P - x_B)^2 + y_B^2}}{c_1}$$

Fermatsches Prinzip: Das Licht wählt den Reflexionspunkt P so, dass τ_{AB} minimiert wird:

$$0 = \frac{\partial \tau_{AB}}{\partial x_P} = \frac{1}{c_1}\left[\frac{(x_A - x_P)}{\sqrt{(x_A - x_P)^2 + y_A^2}} + \frac{(x_P - x_B)}{\sqrt{(x_P - x_B)^2 + y_B^2}}\right]$$

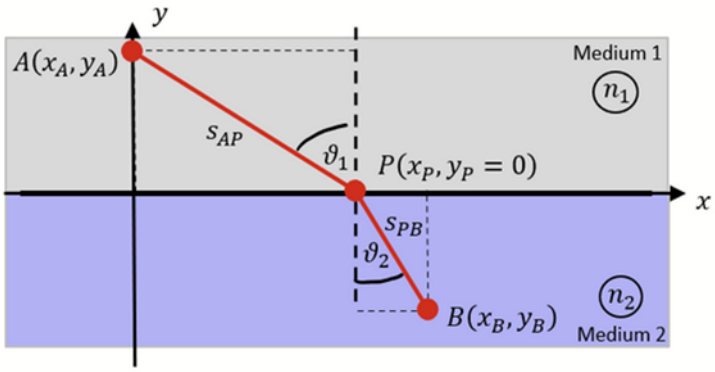
$$= \frac{1}{c_1}\left[\frac{(x_A - x_P)}{s_{AP}} - \frac{(x_B - x_P)}{s_{PB}}\right] = \frac{1}{c_1}[\sin(\vartheta_E) - \sin(\vartheta_A)]$$

Merke: Bei Reflexion von Lichtwellen gilt

$$\vartheta_E = \vartheta_A$$

„Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel."

b) Brechungsgesetz



Flugdauer des Lichts von A nach B:

$$\tau_{AB} = \tau_{AP} + \tau_{PB} = \frac{s_{AP}}{c_1} + \frac{s_{PB}}{c_2} = \frac{1}{c_0}(n_1 s_{AP} + n_2 s_{PB})$$

$$\tau_{AB} = \frac{n_1\sqrt{(x_A - x_P)^2 + y_A^2} + n_2\sqrt{(x_P - x_B)^2 + y_B^2}}{c_0}$$

Fermatsches Prinzip: Das Licht wählt den Durchtrittspunkt P so, dass τ_{AB} minimiert wird:

$$0 = \frac{\partial \tau_{AB}}{\partial x_P} = \frac{1}{c_0}\left[\frac{n_1\,(x_A - x_P)}{\sqrt{(x_A - x_P)^2 + y_A^2}} + \frac{n_2\,(x_P - x_B)}{\sqrt{(x_P - x_B)^2 + y_B^2}}\right]$$

$$= \frac{1}{c_0}\left[n_1\frac{(x_A - x_P)}{s_{AP}} - n_2\frac{(x_B - x_P)}{s_{PB}}\right] = \frac{1}{c_0}[n_1\sin(\vartheta_1) - n_2\sin(\vartheta_2)]$$

Merke: Bei Lichtbrechung gilt

$$n_1\sin(\vartheta_1) = n_2\sin(\vartheta_2)$$

das „Snelliussche Brechungsgesetz"